

물질안전보건자료

국제 화학물질 분류표지 조화 시스템(GHS)에 따라 and Korean regulation

BUTANOX M-60

개정 번호 1

최종 개정일자 19.06.2015

인쇄일 23.07.2015

KR / KO

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품 정보	
상품명	: BUTANOX M-60
제품의 용도	: 특정 사용: 경화제
회사명	: Keum Jung Akzo Nobel Peroxides Limited 24.5km, Wai Huan Xian, West Side CN 300400 Tianjin China
전화	: +86862226813188
팩스	: +86862226912332
E-mail 주소	: RegulatoryAffairs@akzonobel.com
긴급전화번호	: AkzoNobel: +31 57 06 79211 China National Registration Center for Chemicals: T +86 532 8388 9090 / F +86 532 8378 6550

2. 유해성.위험성

유해성.위험성 분류

유기과산화물, 형식 D
급성 독성, 구분 2, 흡입
피부 부식성/피부 자극성, 구분 2
심한 눈 손상성/눈 자극성, 구분 1
특정표적장기 독성 - 1회 노출, 구분 1, 호흡 기관
특정표적장기 독성 - 1회 노출, 구분 3, 중추신경계
특정표적장기 독성 - 반복 노출, 구분 2, 신장, 간

예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자



신호어

: 위험

유해·위험 문구

: H242 가열하면 화재를 일으킬 수 있음.
 H315 피부에 자극을 일으킴.
 H318 눈에 심한 손상을 일으킴.
 H330 흡입하면 치명적임.
 H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음.
 H370 신체 중 (호흡 기관) 에 손상을 일으킴.
 H373 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 (신장, 간) 에 손상을 일으킬 수 있음.

예방조치 문구

: 예방:

P210 열 · 스파크 · 화염 · 고열로부터 멀리하십시오 - 금연.
 P220 오염, 녹, 화학입자로부터 격리/보관하십시오.
 P234 원래의 용기에만 보관하십시오.
 P260 (미스트 · 증기 · 스프레이)를(을) 흡입하지 마시오.
 P264 취급 후에는 피부를 철저히 씻으시오.
 P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
 P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
 P280 (보호장갑 · 보안경 · 안면보호구)를(을) 착용하십시오.
 P284 호흡기 보호구를 착용하십시오.

대응:

P302 + P352 피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오.
 P304 + P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
 P305 + P351 + P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
 P307 + P311 노출되면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
 P310 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
 P332 + P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치 · 조언을 구하십시오.
 P362 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하십시오.
 P370 + P378 화재 시 불을 끄기 위해 건조모래, 건조화학적제 또는 내알콜 폼을 사용하십시오.

저장:

P403 + P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.
 P403 + P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오.
 P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.
 P410 직사광선을 피하십시오.
 P420 다른 물질과 격리하여 보관하십시오.

폐기:

P501 내용물/용기를 해당국가 규정에 따라 폐기하십시오.

유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

추가적인 정보가 없습니다.

BUTANOX M-60

개정 번호 1

최종 개정일자 19.06.2015

인쇄일 23.07.2015

KR / KO

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학적 속성 : 혼합물

유해 물질

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	분류	함유량 [%]	기존화학물질목록번호
Dimethyl phthalate	131-11-3		>= 55 - <60	KE-02227 KE-2227
Methyl ethyl ketone peroxide; Reaction mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide and di-sec- butylhexaoxidane	1338-23-4	Org. Perox. A;H240 Acute Tox. 4;H302 Skin Corr./Irrit. 1; H314 Eye Dam./Irrit. 1;H318	>= 35 - <40	KE-03883
Methyl ethyl ketone	78-93-3	Flam. Liq. 2;H225 Eye Dam./Irrit. 2;H319 STOT SE 3;H336	>= 1 - < 5	KE-24094

비고 : 과산화메틸에틸케톤의 30-39%는 디메틸프탈레이트에
용해됨.

본 장에 언급된 유해 위험문구에 대해서는 16장을 참조할 것.

4. 응급조치 요령

- 일반적인 조치사항 : 즉각적인 의사의 검진이 필요합니다.
위험 지역으로부터 벗어나십시오.
본 물질안전보건자료를 담당 의사에게 보일 것.
- 흡입 : 들이마신 경우, 사람을 공기가 신선한 곳으로 옮기십시오.
심한 노출 후에는 의사의 검진을 받으십시오.
- 피부에 접촉했을 때 : 오염된 의복과 신발을 즉시 벗을 것.
물로 충분히 행구어 낼 것
즉시 의사의 치료를 받으십시오. 피부 부식을 치료하지
않으면 쉽게 낫지 않고 회복 속도가 느립니다.
- 눈에 들어 갔을 때 : 물로 충분히 행구십시오.
응급의료 처치를 요함, 수송 도중에도 계속 세척해 주어야
함
콘택트 렌즈를 제거하십시오.
다치지 않은 눈을 보호할 것.
씻어내는 동안에는 눈을 크게 뜨고 있어야 합니다.
소량이 눈에 튈 경우 조직에 비가역적인 손상을 입혀
실명을 야기할 수도 있습니다.

먹었을 때 : 물로 입안을 씻어낸 후 물을 많이 마시십시오.
의식이 없는 사람에게는 절대로 어떠한 것도 먹이지 말 것.
환자를 즉시 병원으로 이송하십시오.
억지로 토하게 하지 말 것! 입과 목에 화학적 화상을 입을 수 있음

기 타 의사의 주의사항

증상 : 섹션 2와 같은 위험으로부터 증상과 효과는 예상됩니다.
구체적인 제품 관련된 증상으로 알려져 있습니다.

치료/처리 : 증상에 따라 치료하십시오.

5. 폭발 · 화재시 대처방법

적절한 소화제 : 물분무, 내알코올성 포말, 건조 화학물질 또는 이산화탄소를 사용할 것.

화학물질로부터 생기는 특정 : 주의:재발화할 수 있습니다.
유해성 / 화학물질로부터 연소에 도움이 됩니다.
생기는 특정 유해성 : 숙련된 소방대원이 사용하는 경우가 아니면 분무 장비는 비효율적이다
열은 독성연기를 포함한 분해를 유발할 수 있습니다.
소화 작업으로 인한 유출물이 하수구나 배수로로 유입되지 않게 하십시오.

연소 생성물 : 화재 시 발생하는 연기에는 위험한 연소물이 포함되어 있습니다 (10항 참조).

화재 진압 시 착용할 보호구 : 화재가 발생한 경우, 자급식 호흡보호구를 착용할 것.
및 예방조치

추가 정보 : 개봉하지 않은 용기를 식히기 위해 물을 분무할 것.
오염된 방화수는 분리하여 수거할 것. 본 방화수가 배수구로 배출되지 않도록 할 것.
화재 잔재 및 오염된 방화수는 지역 규정에 따라 폐기할 것.

6. 누출 사고 시 대처방법

인체를 보호하기 위해 : 개인보호장비를 착용할 것.
필요한 조치사항 및 보호구 : 적절하게 통풍이 되도록 하십시오.
모든 발화원을 제거할 것.
증기가 축적되어 폭발성 농축물을 생성하는 일이 없도록 주의하십시오. 증기는 저지대에 축적될 수 있습니다.

환경을 보호하기 위해 : 제품이 배수구에 유입되지 않도록 하십시오.
필요한 조치사항 : 제품이 강과 호수 또는 하수구를 오염시키면 관계 당국에 신고하십시오.

정화 또는 제거방법 / 보관 : 물로 적셔 보관하십시오.

방법 불활성 흡수제로 흡수하여 수거한 후 유해 폐기물로 폐기하십시오.
감금을 피해야 합니다.
재사용을 위해 누출물을 절대로 본래 용기에 넣지 마십시오.

추가 조언 : 개인보호장비는 8항을 참조하십시오.

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령

안전취급요령 : 개인보호장비는 8항을 참조하십시오.
사용 지역에서는 흡연, 먹고 마시는 행위가 금지되어야 함.
내용물이 가압되어 있을수도 있으므로 주의하여 개봉하십시오.
해당지역 및 중앙정부 규정에 따라 행궁 물을 폐기하십시오.

화재 및 방폭에 대한 조언 : 폭발 보호 장비를 사용 합니다.
발화원과 격리하여 보관하십시오 - 금연.
점화 장치를 사용해서는 안됩니다.
환원제(예하면 아민), 산, 알칼리와 중금속의 복합체(예: 가속기, 건조기, 금속 비누)로부터 멀리 하십시오.
이 컨테이너가 비어 있더라도 절단 또는 용접 또는 가까이 하지 마십시오.
가연성 물질과 격리하여 보관할 것.

온도등급 : 온도 그룹 T3의 전기 장비 사용을 권장합니다. 하지만 자연 발화는 결코 제외할 수 없습니다.

저장

보관 지역 및 용기 요구사항 : 금연.
전기설비/작업자재는 기술적 안전표준을 준수해야 합니다.
원래의 용기에만 보관하십시오.
다른 물질과 격리하여 보관하십시오.

최대 보관온도 : 25 ° C

기타 데이터 : 지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

구성성분	CAS 번호 또는 식별번호	노출한계	관리 계수	갱신	법적근거	노출형태
Dimethyl phthalate	131-11-3	TWA	5 mg/m3	2013-08-14	KR OEL	
		TWA	5 mg/m3	2007-06-08	KR OEL	

BUTANOX M-60

개정 번호 1

최종 개정일자 19.06.2015

인쇄일 23.07.2015

KR / KO

Methyl ethyl ketone peroxide; Reaction mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide and di-sec-butylhexaoxidane	1338-23-4	C	0.2 ppm 1.5 mg/m ³	2012-03-26	KR OEL	
Methyl ethyl ketone	78-93-3	TWA	200 ppm 590 mg/m ³	2013-08-14	KR OEL	
		STEL	300 ppm 885 mg/m ³	2013-08-14	KR OEL	

STEL: 단기간 노출기준

TWA: 시간 가중 평균 (TWA)

분해생성물에 대한 노출기준

분해 산물	CAS 번호 또는 식별번호	노출한계	관리 계수	갱신	법적근거	노출형태
Formic acid	64-18-6, 64-18-6	TWA	5 ppm 9 mg/m ³	2007-06-08	KR OEL	
Acetic acid	64-19-7, 64-19-7	TWA	10 ppm 25 mg/m ³	2007-06-08	KR OEL	
		STEL	15 ppm 37 mg/m ³	2007-06-08	KR OEL	
Propionic acid	79-09-4, 79-09-4	TWA	10 ppm 30 mg/m ³	2007-06-08	KR OEL	
		STEL	15 ppm 45 mg/m ³	2007-06-08	KR OEL	
Methyl ethyl ketone	78-93-3, 78-93-3	TWA	200 ppm 590 mg/m ³	2013-08-14	KR OEL	
		STEL	300 ppm 885 mg/m ³	2013-08-14	KR OEL	

적절한 공학적 관리

방폭 환기 장치를 권장합니다.

효과적인 배기 환기 시스템

눈 세척 및 안전 샤워 시설을 작업장 가까이에 마련하십시오.

개인 보호구

호흡기 보호 : 수증기 또는 에어로졸 형성시 어프루브드 필터가 있는
인공호흡기를 사용합니다.
필터 A

손 보호 : 부틸고무

네오프렌

눈 보호 : 단단히 조이는 안전 안경
비정상적인 처리과정시 안면가리개와 보호복을
착용하십시오.

신체 보호	: 보호복
위생상 주의사항	: 우수 산업위생 및 안전에 관한 기준에 따라 취급할 것. 휴식시간 전과 작업이 끝난 다음에는 손을 씻을 것.
환경 노출 관리	
일반적인 조치사항	: 제품이 배수구에 유입되지 않도록 하십시오. 제품이 강과 호수 또는 하수구를 오염시키면 관계 당국에 신고하십시오.

9. 물리화학적 특성

외관

형태	: 액체
색	: 무색
냄새	: 약한
냄새 역치	: 자료없음

안전보건자료

pH	: 약한 산성
녹는 점	: $\leq -10^{\circ}\text{C}$
초기 끓는점과 끓는점 범위	: 끓는점 이하에서 분해됨.
인화점	: SADT 값 이상 제품은 인화점에 도달하지 않아도 인화성 증기를 방출할 수 있음.
증발 속도	: 자료없음
인화성(고체, 기체)	:
인화 또는 폭발 범위의 하한	: 자료없음
인화 또는 폭발 범위의 상한	: 자료없음
증기압	: 결정되지 않음
증기밀도	: 자료없음
비중	: 1.17 에서 20°C
부피밀도	: 해당없음
수용해도	: 에서 20°C 부분적으로 혼화됨
기타 용매에서의 용해도	: 20°C

BUTANOX M-60

개정 번호 1

최종 개정일자 19.06.2015

인쇄일 23.07.2015

KR / KO

다음과 혼합 가능: , 프탈레이트

n-옥탄올/물 분배계수	: 자료없음
자연발화 온도	: 시험 방법이 적용되지 않습니다.
분해 온도	: SADT - (자기 가속 분해 온도)는 수송에 사용되는 포장 물질이 발생한 자기 분해를 촉진하는 최저 온도입니다. 위험한 자기 가속 분해 반응은 특정 상황에서 열분해에 의해 발생한 온도가 SADT 이상일 시 폭발이나 화재를 일으킬 수 있습니다. 양립할 수 없는 물질과의 접촉은 분해 온도를 SADT이하로 할 수 있습니다.
자기가속분해점 (SADT)	: 60 ° C
동적점도	: 25 mPa.s 에서 20 ° C
동점도	: 21.37 mm2/s 에서 20 ° C
폭발성	: 비폭발성
산화성	: 산화성로 분류되지 않음.
활성산소 함량	: 9.8 - 10.0 %
유기과산화물	: 36 %

이 물질안전보건자료는 안전에 관한 정보만을 담고 있으며, 어떤 제품정보나 제품규격도 대신하지 않습니다.

10. 안정성 및 반응성

피해야 할 조건	: 감금을 피해야 합니다. 열, 불꽃 및 스파크. 안전을 위해 다음에 보관하십시오: 25 ° C
피해야 할 물질	: 불상용 재료와 접촉할 시 분해될 위험성이 있습니다. 기타 물질의 적합성에 대해서는 공급자에게 문의하십시오. 필요한 공정이 아닌 이상 과산화물 촉진제와 혼합하지 않는다 다음 경우만 사용 스테인레스 스틸 316, PP, 폴리에틸렌, 내부가 유리로 된 기구 산과 염기 철 동 감소제 중금속 녹
분해시 생성되는 유해물질	: 산화탄소 Formic acid

Acetic acid
Propionic acid
Methyl ethyl ketone

열분해	: SADT - (자기 가속 분해 온도)는 수송에 사용되는 포장 물질이 발생한 자기 분해를 촉진하는 최저 온도입니다. 위험한 자기 가속 분해 반응은 특정 상황에서 열분해에 의해 발생한 온도가 SADT 이상일 시 폭발이나 화재를 일으킬 수 있습니다. 양립할 수 없는 물질과의 접촉은 분해 온도를 SADT이하로 할 수 있습니다.
반응성	: 정상적인 조건에서는 안정적임.
화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	: 권장하는 보관 상태에서는 안정함
화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	: 정상적으로 사용할 경우 위험한 반응이 없는 것으로 알려져 있습니다.
자가가속분해점 (SADT)	: 60 ° C

11. 독성에 관한 정보

제품정보:

유해성 요약

흡입	: 에어로솔을 흡입하면 점막에 자극을 일으킬 수 있습니다. 열분해 시 자극성 가스와 증기가 방출될 수 있습니다.
피부	: 증상이 지체될 수 있습니다. 심한 피부 화상을 유발합니다.
눈	: 눈에 심한 손상을 일으킴.
먹었을 때	: 화상 초래. 삼켰을 경우 유해할 수도 있음.

독성 평가

추가 정보	: 추가적인 정보가 없습니다.
-------	------------------

시험 결과

급성경구독성	: 급성독성 추정값: > 2,000 mg/kg 방법: 계산 방법
급성흡입독성	: 급성독성 추정값: 1.32 mg/l 노출시간: 4 h 시험환경: 증기 방법: 계산 방법

성분의 독성 자료:

독성 평가

성분:Dimethyl phthalate

추가 정보 : 추가적인 정보가 없습니다.

시험 결과

성분:Dimethyl phthalate

급성경구독성 : LD50: > 5,000 mg/kg
시험 종: 쥐

급성흡입독성 : 평가: 본 물질 또는 혼합물은 급성 흡입독성이 없음

피부 자극 : 결과: 약간의 자극

눈 자극 : 결과: 눈에 약간 자극합니다.

흡인 유해성 : 흡인 유해성으로 분류되지 않음

성분:Methyl ethyl ketone peroxide; Reaction mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide and di-sec-butylhexaoxidane

급성경구독성 : LD50: 1,017 mg/kg
시험 종: 쥐

급성흡입독성 : LC50 (쥐): 17 mg/l
노출시간: 4 h
시험환경: 분진/미스트

피부 자극 : 결과: 화상 초래.

눈 자극 : 결과: 눈에 심한 손상을 유발할 위험성이 있습니다.

생식세포 변이원성 : Ames 시험
시험관 내(in vitro)
유전독성 : 결과: 음성

생식독성/생식력 : 시험 종: 쥐, 수컷 및 암컷
적용경로: 경구
투여량: 0, 25, 50, 75 킬로그램당 밀리그램
일반적인 부모 독성: 무영향 관찰수준: 50 mg/kg 체중/일
일반적인 독성 F1:F1에게 관찰된 불리한 영향없는 최대
분량: 50 mg/kg 체중/일
출산성: 부모에게 관찰된 불리한 영향없는 최대 분량: 75
mg/kg 체중/일

BUTANOX M-60

개정 번호 1

최종 개정일자 19.06.2015

인쇄일 23.07.2015

KR / KO

방법: OECD 시험 가이드라인 421
우수실험실운영기준 (GLP): 해당

특정 표적장기 독성 - 반복 노출 : 당해 물질 또는 혼합물은 특정 표적기관 독성물질 (반복노출) 물질로 분류되지 않음.

흡인 유해성 : 흡인 유해성으로 분류되지 않음

성분: Methyl ethyl ketone

급성경구독성 : LD50: 2,737 mg/kg
시험 종: 쥐

피부 자극 : 결과: 반복 노출이 피부 건조 또는 갈라짐을 일으킬 수 있음.
상당한 자극성

눈 자극 : 결과: 눈에 자극성.

특정 표적장기 독성 - 1회 노출 : 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보: 흡입
당해 물질 또는 혼합물은 특정 표적기관 독성물질 (단회노출) 마취효과를 갖는 카테고리 3 물질로 분류됩니다.

흡인 유해성 : 흡인 유해성으로 분류되지 않음

12. 환경에 미치는 영향

제품정보:

수생독성 평가

추가 생태학적 정보 : 비전문가가 취급하거나 처리하는 경우 환경적 위험성을 배제할 수 없습니다.
수생생물에 유해함.

구성성분:

수생독성 평가

성분: Dimethyl phthalate

급성 수생환경 유해성 : 수생생물에 유해함.

추가 생태학적 정보 : 비전문가가 취급하거나 처리하는 경우 환경적 위험성을 배제할 수 없습니다.
수생생물에 유해함.

성분: Methyl ethyl ketone peroxide; Reaction mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide and di-sec-butylhexaoxidane

급성 수생환경 유해성 : 수생생물에 유해함.

시험 결과**성분: Dimethyl phthalate****수생 생태독성****어독성**

: LC50: 420 mg/l
 노출시간: 96 h
 시험 종: Lepomis macrochirus (블루길 개복치)

조류독성

: EC10: 193.09 mg/l
 노출시간: 72 h
 시험 종: Desmodesmus subspicatus (녹조류)
 시험유형: 성장억제
 방법: OECD 시험 가이드라인 201

ErC50: 259.76 mg/l
 노출시간: 72 h
 시험 종: Desmodesmus subspicatus (녹조류)
 시험유형: 성장억제
 방법: OECD 시험 가이드라인 201

어독성 (만성 독성)

: NOEC: 11 mg/l
 노출시간: 102 d
 시험 종: Oncorhynchus mykiss (무지개송어)
 시험유형: 유수식 시험
 방법: 기타 가이드라인

**물벼룩류와 다른 수생
 무척추 동물에 대한 독성
 (만성 독성)**

: NOEC: 9.6 mg/l
 노출시간: 21 d
 생식률
 시험 종: Daphnia magna (물벼룩)
 방법: 기타 가이드라인

환경중 제거정보 (잔류 및 분해도)

동생물의 생체내 축적 가능성 : 시험 종: 어류
 노출시간: 1 d
 생물농축계수 (BCF): 5.4

생분해성 : 결과: 쉽게 생분해 됨 .

성분: Methyl ethyl ketone peroxide; Reaction mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide and di-sec-butylhexaoxidane

수생 생태독성**어독성**

: LC50: 44.2 mg/l
 노출시간: 96 h
 시험 종: Poecilia reticulata (구피)
 시험유형: 반지수식 시험

BUTANOX M-60

개정 번호 1

최종 개정일자 19.06.2015

인쇄일 23.07.2015

KR / KO

물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성	: 39 mg/l 노출시간: 48 h 시험 종: <i>Daphnia magna</i> (물벼룩) 시험유형: 고정
조류독성	: LC50: 5.6 mg/l 노출시간: 72 h 시험 종: <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (조류) 시험유형: 성장억제
박테리아독성	: EC10: 12 mg/l 노출시간: 0.5 h 시험 종: 활성 슬러지 시험유형: 호흡억제 방법: 국내용 OECD 지침 209

환경중 제거정보 (잔류 및 분해도)

생분해성	: 결과: 쉽게 생분해 됨. 방법: 밀폐 용기 검사(Closed Bottle test)
------	---

성분: Methyl ethyl ketone

수생 생태독성

어독성	: LC50: 3,220 mg/l 노출시간: 96 h 시험 종: <i>Lepomis macrochirus</i> (블루길 개복치)
-----	--

환경중 제거정보 (잔류 및 분해도)

생분해성	: 결과: 쉽게 생분해 됨.
------	-----------------

13. 폐기시 주의사항

제품	: 제품을 하수구, 배수로, 토양에 유입시켜서는 안됩니다. 화학물질이나 사용한 용기로 연못, 수로 또는 도랑을 오염시키지 마십시오. 유해 폐기물 내용물/용기를 해당국가 규정에 따라 폐기하십시오.
오염된 포장	: 나머지 내용물을 비우십시오. 제품이 포함된 경우와 동일하게 폐기할 것. 빈 드럼 통을 태우거나 절단 토치를 사용하지 말 것. 오염될 위험성이 크기에 재활용/복구는 권장하지 않습니다. 컨테이너를 비운 후에도 경고는 준수해야 합니다.

14. 운송에 필요한 정보

국제 규정

IATA-DGR

유엔/아이디 번호	: UN 3105
유엔 적정 선적명	: Organic peroxide type D, liquid (Methyl ethyl ketone peroxide)
운송에서의 위험성 등급	: 5.2
부차 위험성	: HEAT
용기등급	: 지정되지 않음
라벨	: 5.2 (HEAT)
포장 지침 (화물 수송기)	: 570
포장 지침 (여객기)	: 570
환경적 유해한	: 비해당

IMDG-Code

유엔 번호	: UN 3105
유엔 적정 선적명	: ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID (Methyl ethyl ketone peroxide)
운송에서의 위험성 등급	: 5.2
용기등급	: 지정되지 않음
라벨	: 5.2
EmS 코드	: F-J, S-R
해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)	: 비해당

MARPOL 73/78 부록 II 및 IBC 코드에 따른 벌크 운송

공급된 제품에 대해 적용 불가능.

국내 규정

KR_DG

유엔 번호	: UN 3105
유엔 적정 선적명	: ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID (Methyl ethyl ketone peroxide)
운송에서의 위험성 등급	: 5.2
용기등급	: 지정되지 않음
라벨	: 5.2
환경적 유해한	: 비해당

개별 국가 규정은 15항을 참조하십시오.

15. 법적 규제현황

화학물질목록

CH INV	: 해당. 목록 준수
TSCA	: 해당. 이 제품의 모든 화학물은 TSCA 목록에 기재되어 있거나 TSCA 목록 면제에 해당됩니다.
DSL	: 해당. 본 제품의 모든 구성 요소는 캐나다 DSL 목록에 나와 있음.
AICS	: 해당. 목록 준수
NZIoC	: 비해당. 목록 준수
ENCS	: 해당. 목록 준수
ISHL	: 해당. 목록 준수

BUTANOX M-60

개정 번호 1

최종 개정일자 19.06.2015

인쇄일 23.07.2015

KR / KO

KECI : 해당. 목록 준수
PICCS : 해당. 목록 준수
IECSC : 해당. 목록 준수

약자 설명은 16절을 참조하십시오.

국내 법규

산업안전보건법에 의한 규제

제조 등의 금지 유해물질

관련없음

허가대상 유해물질

관련없음

발암성 물질

관련없음

관리대상물질

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	기준치 [%]
메틸 에틸 케톤	78-93-3	>= 1

작업환경측정 대상 유해인자

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	기준치 [%]
메틸 에틸 케톤	78-93-3	>= 1

특수건강진단 대상 유해인자

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	기준치 [%]
메틸 에틸 케톤	78-93-3	>= 1

유해화학물질관리법에 의한 규제

유독물

관련없음

관찰물질

관련없음

취급제한물질

관련없음

금지물질

관련없음

배출량조사대상 화학물질

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	그룹	기준치 [%]
메틸 에틸 케톤	78-93-3	II 그룹	>= 1

사고대비물질

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	기준치	제조 또는 사용을 위한 지정 수량 (kg)	보관 또는 저장을 위한 지정 수량 (kg)
메틸에틸케톤 과산화물	1338-23-4	>= 25	>= 750,000 kg	>= 10,000 kg

위험물안전관리법에 의한 규제

위험물에 해당되지 않음

폐기물관리법에 의한 규제

산업폐기물

폐기시 폐기물관리법 제13조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함

16. 그 밖의 참고사항**유해성(Hazard) 문구 전문**

H225	: 고인화성 액체 및 증기.
H240	: 가열하면 폭발할 수 있음.
H302	: 삼키면 유해함.
H314	: 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴.
H318	: 눈에 심한 손상을 일으킴.
H319	: 눈에 심한 자극을 일으킴.
H336	: 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음.

알림 상태 설명

CH INV	Switzerland. New notified substances and declared preparations
TSCA	United States TSCA Inventory
DSL	Canadian Domestic Substances List (DSL)
AICS	Australia Inventory of Chemical Substances (AICS)
NZIoC	New Zealand. Inventory of Chemical Substances
ENCS	Japan. ENCS - Existing and New Chemical Substances Inventory
ISHL	Japan. ISHL - Inventory of Chemical Substances
KECI	Korea. Korean Existing Chemicals Inventory (KECI)
PICCS	Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
IECSC	China. Inventory of Existing Chemical Substances in China (IECSC)

추가 정보

이 물질안전보건자료의 정보는 출판일 현재, 당사의 최선의 지식, 정보 및 신념에 근거하여 정확합니다. 본 정보는 단지 안전한 취급, 사용, 처리, 보관, 운송, 폐기 및 배출과 관련된 지침이며 보증서나 품질 사양서로 간주되어서는 안 됩니다. 본 정보는 지정된 특정 물질과만 관련되어 있으며 본문에서 구체적으로 명시되지 않는 한, 기타 물질과 혼합해서 사용되는 물질에 대해서는 유효하지 않습니다.